



Fachbereich 3: Mathematik und Informatik

Entwicklung eines Archetype-ECS und einer WebGPU-Engine zur Echtzeit-Simulation von Millionen Entities einer planetaren Zivilisation im Browser

Artisan: Ein Archetype-ECS mit WebAssembly und WebGPU

Bericht zur Independent Study

im Studiengang Digitale Medien

Eingereicht von:

Aaron Postels
Matrikelnr.: 6277067
postels@uni-bremen.de

Betreuer / Gutachter:

Prof. Dr.-Ing. Udo Frese

Bremen, den 29. August 2026

Kurzfassung

Diese Arbeit untersucht, wie sich rechen- und grafikintensive Spiele und Echtzeitsimulationen effizient im Browser umsetzen lassen. Dafür werden ein datenorientiertes Entity-Component-System (ECS), Rust, WebAssembly und WebGPU zu einer gemeinsamen Architektur verbunden. Eine planetare Zivilisationssimulation dient als Anwendungsbeispiel; gezielte Benchmarks bewerten die zentralen Datenpfade.

Das Web bietet heute leistungsfähige Schnittstellen für komplexe Anwendungen. WebAssembly führt Rust-Code effizient im Browser aus. WebGPU ermöglicht einen modernen, direkten Zugriff auf die Grafikkarte. Anwendungen im Web starten ohne Installation über eine URL, lassen sich zentral aktualisieren und auf unterschiedlichen Systemen nutzen. Game Engines behandeln den Browser jedoch meist nur als zusätzliches Exportziel. Dadurch bleiben die Möglichkeiten moderner Webtechnologien oft ungenutzt.

Artisan ist die dafür entwickelte browsernative Engine-Architektur. Der Prototyp verbindet die derzeit leistungsfähigsten verfügbaren Techniken und untersucht, wie Spiele und Simulationen im Browser künftig aufgebaut sein könnten. Ziel ist eine Leistung nahe an nativen, installierten Anwendungen statt eines nachträglichen Browserexports mit technischen Altlasten.

Interaktive Online-Version. Diese Arbeit ist zusätzlich als Web-Dokumentation mit ausführbaren Demos verfügbar: ducklin.de/projects/artisan-paper

Repository. github.com/aaronpostels/Artisan-Publish

Inhaltsverzeichnis

1	Einleitung und Projektthema	1
1.1	Warum Spiele im Browser?	1
1.2	Die zentrale Frage	1
1.3	Warum ein datengetriebener Ansatz?	1
1.4	Artisan: der Kern des Projekts	2
1.5	Der konkrete Prüfstein	2
1.6	Wie der Ansatz geprüft wird	3
1.7	Ergebnis in Kürze	3
2	Grundlagen	4
2.1	Von Spielobjekten zu Daten	4
2.2	Wie Komponenten im Speicher liegen	5
2.3	Warum zusammenhängende Daten schneller sind	6
2.4	Wie Rust in den Browser kommt	6
2.5	Die Grenze zwischen Rust und JavaScript	7
2.6	Arbeit auf mehrere Threads verteilen	8
2.7	Wie aus Daten ein Bild wird	8
2.8	Warum WebGPU statt WebGL?	9
2.9	Viele Objekte mit wenigen Befehlen zeichnen	9
3	Architektur	11
3.1	Drei Schichten	11
3.2	Bausteine der Game Engine	11
3.3	Archetype-Speicher	11
3.4	Zero-Copy-Brücke	12
3.5	Rendering-Pipeline	12
4	Vivarium: Eine planetare Zivilisationssimulation	13
4.1	Vom Mesh zur Welt	13
4.2	Höhe, Klima und Ressourcen	13
4.3	Die Oberfläche als Graph	13
4.4	Die Logik der Siedler	14
4.5	Was die Simulation zeigt	14
5	Evaluation	15
5.1	Methodik	15
5.1.1	Auswahl der Tests	15
5.1.2	Durchführung	15
5.1.3	Auswertung	15
5.2	ECS-Messreihe	16
5.2.1	Gesamtergebnis	16
5.3	Messdiagramme	16
5.3.1	Iteration nach Entity-Zahl (Sweep A)	16
5.3.2	Archetype-Fragmentierung (Sweep B)	17
5.4	Alle 34 Messkategorien im Detail	18
5.5	Wo Artisan verliert	19

5.6 Testumgebung	19
6 Demos	20
6.1 Demoübersicht	20
7 Grenzen	21
7.1 Browser-Plattform und Sicherheitsrestriktionen	21
7.2 Grafik-Hardware und WebGPU	21
7.3 Speicherbrücke und Entity-Lebenszyklus	22
7.4 Scheduler und Nebenläufigkeit	22
7.5 Aussagekraft der Benchmarks und Ökosystem	22
8 Fazit	23
8.1 Antwort auf die Ausgangsfrage	23
8.2 Was der Prototyp belegt	23
8.3 Bewertung der Architektur	24
8.4 Ausblick	24
Literaturverzeichnis	25
A Anhang: Nutzung KI-basierter Anwendungen	26
A.1 Verwendete Werkzeuge	26
A.2 Art der Unterstützung	26
A.3 Eigenanteil und Verantwortung	26

Abkürzungsverzeichnis

AoS	Array of Structures (klassische objektorientierte Speicheranordnung)
API	Application Programming Interface (Programmierschnittstelle)
COEP	Cross-Origin-Embedder-Policy (Sicherheitsheader für geteilten Speicher)
COOP	Cross-Origin-Opener-Policy (Sicherheitsheader für geteilten Speicher)
CPU	Central Processing Unit (Hauptprozessor)
ECS	Entity-Component-System (datenorientiertes Architekturmuster)
FPS	Frames per Second (Bilder pro Sekunde)
GPU	Graphics Processing Unit (Grafikprozessor)
HTTP	Hypertext Transfer Protocol (Übertragungsprotokoll des Webs)
ID	Identifizier (eindeutige Kennnummer)
KI	Künstliche Intelligenz
MSVC	Microsoft Visual C++ Compiler
OOP	Object-Oriented Programming (objektorientierte Programmierung)
SoA	Structure of Arrays (spaltenorientierte Speicheranordnung)
URL	Uniform Resource Locator (Webadresse)
VRAM	Video Random Access Memory (Grafikkartenspeicher)
Wasm	WebAssembly (kompaktes Binärformat für hardwarenahe Web-Ausführung)
W3C	World Wide Web Consortium (Standardisierungsgremium des Webs)
WebGL	Web Graphics Library (ältere Browser-Grafikschnittstelle)
WebGPU	moderne Browser-Schnittstelle für Grafik und GPU-Berechnungen
WGSL	WebGPU Shading Language (Programmiersprache für WebGPU-Shader)

1 Einleitung und Projektthema

Diese Arbeit untersucht, wie sich rechen- und grafikintensive Spiele und Echtzeitsimulationen effizient im Browser umsetzen lassen. Dafür werden ein datenorientiertes Entity-Component-System (ECS), Rust, WebAssembly und WebGPU zu einer gemeinsamen Architektur verbunden. Eine planetare Zivilisationssimulation dient als Anwendungsbeispiel; gezielte Benchmarks bewerten die zentralen Datenpfade.

1.1 Warum Spiele im Browser?

Das Web bietet heute leistungsfähige Schnittstellen für komplexe Anwendungen. WebAssembly führt Rust-Code effizient im Browser aus. WebGPU ermöglicht einen modernen, direkten Zugriff auf die Grafikkarte.

Anwendungen im Web starten ohne Installation über eine URL, lassen sich zentral aktualisieren und auf unterschiedlichen Systemen nutzen. Game Engines behandeln den Browser jedoch meist nur als zusätzliches Exportziel. Dadurch bleiben die Möglichkeiten moderner Webtechnologien oft ungenutzt.

Artisan ist die dafür entwickelte browsernative Engine-Architektur. Der Prototyp verbindet die derzeit leistungsfähigsten verfügbaren Techniken und untersucht, wie Spiele und Simulationen im Browser künftig aufgebaut sein könnten. Ziel ist eine Leistung nahe an nativen, installierten Anwendungen statt eines nachträglichen Browserexports mit technischen Altlasten.

1.2 Die zentrale Frage

Wie weit lässt sich die Leistung datenintensiver Spiele und Echtzeitsimulationen im Browser treiben, wenn sie von Beginn an auf moderne Webtechnologien und eine datenorientierte Architektur ausgelegt werden? Untersucht wird, wie schnell der Browser große Mengen gleichartig strukturierter Daten verarbeiten, zwischen WebAssembly und JavaScript bereitstellen und über WebGPU darstellen kann.

Die planetare Zivilisationssimulation bildet dafür einen zusammenhängenden Anwendungsfall. Sie verbindet prozedurale Geometrie, lokale Ressourcen, individuelle Siedler und Rendering in einer laufenden Anwendung. Die Grenzen der einzelnen Datenpfade werden davon getrennt in gezielten ECS-, Brücken- und Renderingtests untersucht.

1.3 Warum ein datengetriebener Ansatz?

Viele klassische Engines modellieren eine Spielwelt durch objektorientierte Strukturen. Das ist vertraut, verteilt die Daten einer großen Simulation jedoch häufig über den Speicher. Für dieses Projekt wurde deshalb ein Entity-Component-System gewählt, das Identität, Daten und Verhalten voneinander trennt. Gleichartige Daten liegen zusammenhängend im Speicher und lassen sich in dichten Schleifen verarbeiten.

Dieser Aufbau passt nicht nur zu großen Simulationen. Er schafft auch eine klare, maschinenlesbare Beschreibung der Welt. Systeme arbeiten auf fest definierten Datenmengen, Abhängigkeiten werden sichtbar und Arbeit kann gezielter parallelisiert werden. Mit der zunehmenden Nutzung ge-

nerativer KI erscheint eine solche Trennung von Daten und Verhalten zusätzlich sinnvoll: Werkzeuge können strukturierte Bausteine leichter zusammensetzen und prüfen als tiefe, projektspezifische Klassenhierarchien.

1.4 Artisan: der Kern des Projekts

Artisan ist eine von Grund auf für den Browser entwickelte Game Engine. Im Fokus stehen ihre Architektur, die Datenverarbeitung und der Weg bis zur Darstellung. Die Engine stellt Entities und Komponenten, Queries und Systeme, Zeitsteuerung, Eingaben, Transformationen, Assets sowie 2D- und 3D-Rendering bereit.

Spezifische Komponenten und Systeme werden in Rust ergänzt und gemeinsam mit dem Engine-Kern nach WebAssembly übersetzt. JavaScript bindet die Anwendung in den Browser ein und steuert den WebGPU-Renderer. Die planetare Zivilisationssimulation **Vivarium** ergänzt darauf aufbauend eigene Komponenten und Systeme für Siedler, Bedürfnisse und Stämme. Die weiteren Demos verwenden dieselbe Engine für andere Arbeitslasten. Wie schnell die dabei untersuchten Datenpfade arbeiten, wird in der Evaluation getrennt betrachtet.

1.5 Der konkrete Prüfstein

Vivarium ist das Anwendungsbeispiel für die eingesetzten Technologien. Die Demo setzt die im Titel genannte planetare Zivilisationssimulation um und führt die zentralen Teile von Artisan in einer vollständigen Anwendung zusammen.

Im Mittelpunkt steht, wie Artisan die dafür benötigte Simulation, Datenverwaltung und Darstellung im Browser ermöglicht. Dazu gehören das Speichermodell des ECS, die Verbindung zwischen WebAssembly und JavaScript und der Weg von den Simulationsdaten zum Zeichenbefehl. Vivarium verbindet diese Bereiche in einer zusammenhängenden Spielanwendung.

Auch die Zahl im Titel ist einzuordnen. Eine Million Entities werden in den Messungen erreicht, dort allerdings mit wenigen Komponenten je Entity und ohne vollständige Simulationslogik. Die Zivilisationssimulation läuft mit deutlich weniger Siedlern, dafür mit erheblich mehr Logik pro Entity. Die Untersuchung zeigt beide Zahlen getrennt, statt sie zu einer zusammenzufassen.

1.6 Wie der Ansatz geprüft wird

Eine Engine allein zu messen sagt wenig. Ohne Vergleichswert ist unklar, ob eine Millisekunde für eine Aufgabe viel oder wenig ist. Deshalb laufen dieselben Aufgaben auf zwei etablierten Systemen mit:

1. **Referenz 1: Bevy 0.18.1:** Eine bekannte Open-Source-Game-Engine, die wie Artisan in Rust geschrieben ist [1]. Sie läuft normalerweise nativ auf dem Rechner, also ohne Browser. Weil dieselbe Programmiersprache und ein verwandtes Speichermodell zum Einsatz kommen, lässt sich ein Unterschied nicht einfach auf die Sprache schieben. Bevy ist damit die aussagekräftigste Referenz.
2. **Referenz 2: Flecs:** Flecs ist ein in C geschriebenes Open-Source-ECS und gilt als eines der schnellsten ECS-Frameworks [2]. Es konzentriert sich auf die effiziente Verwaltung großer Mengen von Entities und ergänzt Bevy damit als spezialisierte zweite Referenz.

1.7 Ergebnis in Kürze

Über alle Messkategorien hinweg liegt Artisan vorn, aber nicht überall:

- **Artisan:** geometrisches Mittel **1,05x**, schnellste Engine in **20 von 34** Kategorien.
- **Flecs:** geometrisches Mittel **1,37x**, schnellste Engine in **12 von 34** Kategorien.
- **Bevy 0.18.1:** geometrisches Mittel **1,50x**, schnellste Engine in **2 von 34** Kategorien.

Der Wert fasst zusammen, wie weit eine Engine im Mittel vom jeweils schnellsten Ergebnis einer Kategorie entfernt liegt. 1,00 bedeutet, dass sie in allen Kategorien am schnellsten war; höhere Werte bedeuten einen größeren durchschnittlichen Abstand. Für diese Verhältnisse wird das geometrische Mittel verwendet: Es mittelt die Faktoren durch Multiplikation und anschließendes Wurzelziehen, damit nicht eine einzelne Kategorie mit besonders großem Zahlenwert die Zusammenfassung bestimmt.

2 Grundlagen

Artisan verbindet drei Ideen. Ein Entity-Component-System (ECS) ordnet die Spielwelt als Daten. WebAssembly verarbeitet diese Daten im Browser. WebGPU stellt sie dar. Dieses Kapitel baut die drei Teile nacheinander auf.

2.1 Von Spielobjekten zu Daten

Bevor es um WebAssembly oder Grafikkarten geht, beginnt das Problem bei der Form der Spielwelt. Bei vielen unabhängig aktualisierten Einheiten beeinflusst die Organisation ihrer Daten unmittelbar, wie effizient der Prozessor sie verarbeiten kann.

Das folgende Beispiel führt in ein Entity-Component-System, kurz ECS, ein. Zur Erklärung dient bewusst eine vereinfachte, fiktive Spielwelt mit Drachen, Fledermäusen und Goblins. Sie gehört nicht zum Datenmodell von Vivarium, macht unterschiedliche Komponentenkombinationen aber deutlicher sichtbar als die dort relativ ähnlich aufgebauten Siedler.

Ein klassisches Objekt in einem Spiel wird häufig über Vererbung modelliert: Ein Gegner erbt von einer Basisklasse, ein fliegender Gegner zusätzlich von einer Flugfähigkeit. Solche Hierarchien werden unhandlich, sobald sich Fähigkeiten mischen sollen, die in unterschiedlichen Zweigen der Hierarchie liegen. Ein Entity-Component-System löst das Problem, indem es die Hierarchie ganz weglässt.

Ein Objekt wird stattdessen über die Bausteine beschrieben, die ihm gerade zugeordnet sind. Ein fliegender, angreifbarer Gegner besitzt zum Beispiel `Position`, `Velocity`, `Health` und `Flying`. Verliert er die Flugfähigkeit, verschwindet nur die Komponente `Flying`, ohne dass eine Klassenhierarchie angepasst werden müsste [3].

- **Entity:** Eine Kennung aus ID und Generation. Die Generation verhindert, dass eine wiederverwendete ID mit einem gelöschten Entity verwechselt wird. Das Entity selbst trägt keine Daten.
- **Komponente (Component):** Ein reiner Datencontainer, zum Beispiel `Position { x, y }`. Verhalten liegt nicht in der Komponente, sondern in Systemen.
- **System:** Eine Funktion, die über alle Entities mit passenden Komponenten läuft, zum Beispiel Geschwindigkeit liest und Position schreibt.
- **Query:** Die Datenanfrage eines Systems. Sie legt fest, welche Komponenten vorhanden sein oder fehlen müssen und auf welche davon lesend oder schreibend zugegriffen wird.

Die Query wählt damit nicht nur Daten aus, sondern beschreibt auch den Zugriff darauf. Daraus lässt sich ableiten, ob zwei Systeme gefahrlos gleichzeitig laufen können. Lesen beide nur, gibt es keinen Konflikt. Schreibt eines eine Komponente, die das andere liest oder schreibt, ist Gleichzeitigkeit ohne zusätzliche Absicherung nicht sicher. Der Scheduler nutzt diese Information später, um Systeme in eine sichere Reihenfolge zu bringen und verträgliche Systeme parallel einzuplanen.

Ein kleines Beispiel macht das greifbar und wird im nächsten Abschnitt für zwei unterschiedliche Speichermodelle weiterverwendet: fünf Entities aus einer einfachen Szene, verteilt auf vier Kombinationen von Komponenten.

Entity	Position	Velocity	Health	Flying
E1 · Drache	x: 10, y: 20	vx: 1, vy: 0	100	ja
E2 · Fledermaus	x: 5, y: 15	vx: 2, vy: 1	30	ja
E3 · Goblin	x: 0, y: 0	vx: 0, vy: 0	45	-
E4 · Pfeil	x: 12, y: 8	vx: 5, vy: 2	-	-
E5 · Wegpunkt	x: 20, y: 0	-	-	-

Ein Bewegungssystem fragt nach `Position` und `Velocity` und findet E1, E2, E3 und E4. Ein Flugsystem fragt zusätzlich nach `Flying` und findet nur E1 und E2. Der Wegpunkt E5 besitzt keine Geschwindigkeit und wird vom Bewegungssystem übersprungen.

2.2 Wie Komponenten im Speicher liegen

Die bisherige Beschreibung legt noch nicht fest, wo die Werte einer Komponente tatsächlich im Speicher liegen. Genau das entscheidet aber darüber, wie schnell ein System durch tausende Entities laufen kann. Zwei Speichermodelle haben sich durchgesetzt.

Ein **Sparse Set** hält für jeden Komponententyp ein dicht gepacktes Array mit den tatsächlich vorhandenen Werten, dazu eine Indextabelle, die von einem Entity zur Position in diesem Array führt [4]. Einfügen, Entfernen und der direkte Zugriff über ein bekanntes Entity sind dabei sehr günstig. Der Nachteil zeigt sich, sobald eine Query mehrere Komponententypen gleichzeitig braucht: Für jedes Entity muss geprüft werden, ob es in allen beteiligten Sets vorkommt, bevor gerechnet werden kann.

Nur E1, E2 und E3 besitzen `Health`. Das dichte Array enthält daher die drei Werte 100, 30 und 45. Eine zusätzliche Indextabelle ordnet E1 dem Index 0, E2 dem Index 1 und E3 dem Index 2 zu; E4 und E5 besitzen keinen Eintrag.

Ein **Archetype-Modell** geht umgekehrt vor. Alle Entities mit exakt derselben Kombination von Komponenten landen zusammen in einer Tabelle, ihrem Archetype. Innerhalb dieser Tabelle liegt jeder Komponententyp in einer eigenen, zusammenhängenden Spalte. Eine Query nach `Position` und `Velocity` muss nur die Archetypes finden, die beide Spalten besitzen, und kann sie danach ohne weitere Prüfung Zeile für Zeile durchlaufen. Die Beispiel-Entities verteilen sich auf vier Archetypes:

Archetype	Komponenten	Entities
A	Position, Velocity, Health, Flying	E1, E2
B	Position, Velocity, Health	E3
C	Position, Velocity	E4
D	Position	E5

Der Preis dafür. Der Vorteil des Archetype-Modells ist die dichte, ununterbrochene Iteration. Beahlt wird er bei strukturellen Änderungen: Verliert E1 seine Flugfähigkeit, ändert sich seine Signatur. Das Entity muss komplett von Archetype A nach Archetype B umziehen. Dabei wandern auch `Position`, `Velocity` und `Health` in die neue Tabelle.

Beide Modelle schließen sich nicht gegenseitig aus. Bevy speichert standardmäßig in Tabellen und bietet Sparse Sets als Alternative für Komponenten an, die häufig hinzugefügt und entfernt werden [1]. Flecs verwendet ebenfalls Archetypes, erlaubt aber zusätzlich Sparse-Komponenten außerhalb der Tabellen [2]. Artisan besitzt im aktuellen Stand nur das Archetype-Modell.

Wie stark sich dieser Zielkonflikt auswirkt, misst die Evaluation getrennt: bei dichter Iteration, bei strukturellen Änderungen und beim wahlfreien Zugriff auf einzelne Entities.

2.3 Warum zusammenhängende Daten schneller sind

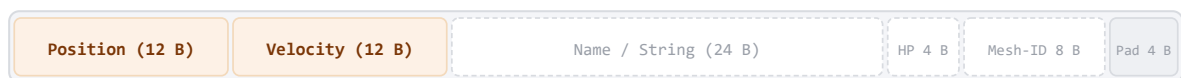
Zwischen Prozessor und Arbeitsspeicher liegt ein kleiner, schneller Zwischenspeicher, der CPU-Cache. Der Prozessor lädt Werte daraus nicht einzeln, sondern in Blöcken benachbarter Bytes, den Cache Lines. Werden Werte nacheinander im Speicher gelesen, liegen die nächsten benötigten Werte oft schon im Cache. Dieses Prinzip heißt räumliche Lokalität.

Archetype-Spalten sind für genau dieses Muster gebaut: Alle Werte eines Komponententyps liegen direkt hintereinander. Ein Bewegungssystem, das nur Position und Velocity braucht, lädt dadurch keine Namen, Materialien oder Kollisionsformen mit.

64-Byte CPU-Cache-Line beim Durchlauf eines Bewegungssystems (Position und Velocity)

1. Klassische Objektspeicherung (Array of Structures - AoS)

64 B je Objekt inkl. Padding: 37,5 % relevant



2. Archetype-Spaltenspeicher (Structure of Arrays - SoA)

64 von 64 B sind Positionsdaten



Velocity wird aus einer separaten, ebenso zusammenhängenden Spalte gelesen.

Abbildung 1: Speicheranordnung und Cache-Line-Auslastung: Beispielrechnung für ein auf 64 Byte aufgefülltes AoS-Objekt (24 von 64 Byte relevant) und eine zusammenhängende Archetype-Spalte (64 von 64 Byte Positionsdaten).

Das erklärt, warum ein Vorteil zu erwarten ist. Es belegt ihn aber noch nicht: Wie viel davon in der Praxis ankommt, hängt zusätzlich von der Query-Implementierung, der Zahl der Archetypes, der Breite der Komponenten, der Parallelisierung und der konkreten Hardware ab.

2.4 Wie Rust in den Browser kommt

Rust in Kürze. Rust ist eine kompilierte, statisch typisierte Systemprogrammiersprache ohne Garbage Collector. Der Compiler verfolgt, wem ein Wert gehört und wie lange Verweise darauf gültig sind. Dadurch verbindet Rust eine ähnlich genaue Kontrolle über Speicher und Laufzeitkosten wie C oder C++ mit Prüfungen, die viele ungültige Speicherzugriffe und konkurrierende Schreibzugriffe bereits beim Kompilieren verhindern. Die stabile Version 1.0 erschien 2015 [5].

Warum Rust? Artisan hätte grundsätzlich auch in C oder C++ entwickelt werden können; beide Sprachen lassen sich nach WebAssembly übersetzen und erlauben ebenfalls ein kontrolliertes Speicherlayout. Rust wurde nicht gewählt, weil es automatisch schneller wäre, sondern wegen seiner zusätzlichen Sicherheitsprüfungen und seines passenden Werkzeug-Ökosystems. Cargo verwaltet

Build und Abhängigkeiten, `wasm-bindgen` verbindet Rust mit JavaScript und `wasm-bindgen-rayon` überträgt Rayons Parallelisierungsmodell auf Web Workers. Derselbe Engine-Kern lässt sich als WebAssembly-Modul für den Browser und nativ für Tests und Benchmarks kompilieren.

Rust macht hardwarenahe, potenziell unsichere Operationen nicht überflüssig. Artisan verwendet intern gezielt `unsafe-Code`, etwa für direkte Speicherzugriffe. Der Vorteil besteht darin, solche Stellen sichtbar einzugrenzen und nach außen eine möglichst sichere Schnittstelle bereitzustellen.

JavaScript ist dynamisch typisiert und verwaltet Speicher automatisch. Moderne JavaScript-Engines übersetzen häufig ausgeführten Code zwar zur Laufzeit in Maschinencode. Diese Optimierung beruht jedoch auf Annahmen über beobachtete Typen und kann bei Änderungen wieder verworfen werden. Auch den Zeitpunkt der Garbage Collection bestimmt nicht die Anwendung.

Für ein Archetype-ECS ist vor allem der fehlende Zugriff auf das Speicherlayout ein Problem. Gesucht ist deshalb kein Ersatz für JavaScript als Ganzes, sondern ein Ausführungsformat für den rechen- und speicherintensiven Engine-Kern.

WebAssembly, kurz Wasm, ist ein sicheres, portables und hardwarenahes Codeformat. Es wurde von der WebAssembly-Arbeitsgruppe des W3C standardisiert und ist seit 2019 ein offizieller Webstandard. Wasm ersetzt JavaScript nicht, sondern ergänzt es vor allem bei rechenintensiven Programmteilen [6].

WebAssembly definiert ein kompaktes Binärformat, ein lesbares Textformat und die Regeln einer virtuellen Maschine. Ihre Befehle werden vom Browser validiert und anschließend interpretiert oder in Maschinencode übersetzt. Programme in Rust, C oder C++ lassen sich in dieses Zwischenformat kompilieren [7].

Ausgeführt wird das Modul in einer Sandbox. Es hat keinen freien Zugriff auf das Betriebssystem, das Document Object Model der Webseite oder andere Browserobjekte. Verfügbar sind nur ausdrücklich importierte oder exportierte Funktionen und Werte. Den Zugang zu Browser-APIs vermittelt weiterhin JavaScript [8].

2.5 Die Grenze zwischen Rust und JavaScript

Rust und JavaScript arbeiten in unterschiedlichen Umgebungen. Über den Speicher des WebAssembly-Moduls können sie trotzdem dieselben Daten nutzen. Dieser lineare Speicher ist vereinfacht eine lange, zusammenhängende Reihe von Bytes. Rust legt dort zum Beispiel die Positionen aller Entities ab.

JavaScript kann diesen Speicher als `ArrayBuffer` lesen. Ein `TypedArray` legt fest, wie die Bytes zu verstehen sind; ein `Float32Array` behandelt sie zum Beispiel als Kommazahlen. Kennt JavaScript Startadresse, Datentyp und Länge einer Komponentenspalte, kann es deren Werte direkt lesen. Es muss weder jedes Entity einzeln abfragen noch Kopien als JavaScript-Objekte anlegen [9].

Der Austausch ist dennoch nicht kostenlos. Strukturierte Rust-Daten müssen an der aktuellen Artisan-Schnittstelle beschrieben, umgewandelt oder kopiert werden. Auch viele kleine Aufrufe zwischen Rust und JavaScript kosten Zeit. Ein gebündelter Zugriff auf einen größeren Speicherbereich ist deshalb meist effizienter.

Adressen können sich ändern. Wenn der WebAssembly-Speicher oder eine Komponentenspalte wächst, können Daten an eine neue Stelle verschoben werden. Auch ein Archetype-Wechsel kann die Position eines Entity verändern. JavaScript darf alte Speicherverweise deshalb nicht dauerhaft behalten, sondern muss sie bei Änderungen erneuern [9].

Artisans Speicherbrücke nutzt dieses Prinzip: Die Komponentendaten bleiben im WebAssembly-Speicher. JavaScript erhält nur die nötigen Informationen, um sie dort direkt zu lesen.

2.6 Arbeit auf mehrere Threads verteilen

Viele Aufgaben einer Webanwendung laufen zunächst im Hauptthread. Muss dieser gleichzeitig die Oberfläche bedienen und tausende Entities aktualisieren, kann die Darstellung ins Stocken geraten. Web Workers erlauben deshalb, Rechenarbeit auf zusätzliche Hintergrundthreads zu verteilen.

Damit diese Threads nicht für jede Nachricht Daten kopieren müssen, nutzt Artisan einen gemeinsam nutzbaren WebAssembly-Speicher (`SharedArrayBuffer`). Die Aufgaben werden so aufgeteilt, dass zwei Threads nicht dieselben Werte gleichzeitig verändern. Wo sich Zugriffe nicht vermeiden lassen, sorgen atomare Operationen für eine definierte Reihenfolge. Der Browser erlaubt diesen Speicher nur, wenn die Seite über die Header `Cross-Origin-Opener-Policy` und `Cross-Origin-Embedder-Policy` abgeschottet ist [10].

Für die eigentliche Verteilung verwendet Artisan `wasm-bindgen-rayon`. Rayon teilt unabhängige Teile einer Query oder eines Systems auf mehrere Threads auf. Dadurch können passende Entities gleichzeitig verarbeitet werden, während voneinander abhängige Systeme weiterhin nacheinander laufen [11], [12].

2.7 Wie aus Daten ein Bild wird

Eine Grafikkarte ist auf die gleichzeitige Verarbeitung vieler gleichartiger Operationen ausgelegt. Bei der Rasterisierung werden geometrische Formen aus Eckpunkten und Dreiecken in Bildpunkte umgerechnet. Ein Vertex Buffer hält die Geometriedaten. Ein Vertex Shader transformiert diese Punkte, ein Fragment Shader bestimmt danach unter anderem ihre Farbe.

Ein Draw Call weist die Grafikkarte an, eine Geometrie mit einem bestimmten Zustand zu zeichnen. Vorher müssen CPU, Browser und Grafiktreiber den Befehl kodieren, Speicherobjekte referenzieren und die Arbeit an die GPU übergeben. Viele kleine Draw Calls können deshalb einen CPU-seitigen Engpass erzeugen.

WebGPU behandelt den Speicher der Webseite und GPU-Ressourcen als getrennte Bereiche. Daten aus dem JavaScript- oder WebAssembly-Speicher lassen sich nicht unmittelbar als Vertex Buffer verwenden. Die Anwendung legt einen `GPUBuffer` an und überträgt Daten beispielsweise mit `GPUQueue.writeBuffer`. Dieser Schritt bleibt nötig, selbst wenn JavaScript den ursprünglichen Wert zuvor ohne Kopie aus dem Wasm-Speicher gelesen hat.

2.8 Warum WebGPU statt WebGL?

WebGL wird von der Khronos Group standardisiert. Die erste Version erschien 2011, basiert auf OpenGL ES und brachte breit verfügbare, hardwarebeschleunigte 3D-Grafik ohne Plugin in den Browser [13]. WebGL arbeitet als Zustandsmaschine: Die Wirkung eines Zeichenbefehls hängt von vorausgegangenen Zustandsänderungen ab. Das erschwert Validierung, Fehlersuche und Parallelisierung im Treiber und Browser.

WebGPU wird von der W3C-Arbeitsgruppe GPU for the Web gemeinsam mit Browser- und Hardwareherstellern entwickelt. Die API ist als moderner Nachfolger von WebGL gedacht und orientiert sich an Vulkan, Metal und Direct3D 12. Zustände werden in expliziten Objekten gebündelt [14].

Eine `GPURenderPipeline` bündelt Shader, Vertex-Layout und feste Pipelinezustände. Ein Command Encoder zeichnet GPU-Operationen auf und erzeugt einen Command Buffer. Eine Queue nimmt solche Listen gesammelt zur Ausführung an. Größere, in sich abgeschlossene Arbeitseinheiten geben der Implementierung mehr Spielraum für Planung und Optimierung.

Neben Renderpipelines kennt WebGPU Compute Pipelines für allgemeine parallele Berechnungen. Die programmierbaren Stufen werden in der WebGPU Shading Language (WGSL) geschrieben [15]. Artisans reguläre Renderpipeline gruppiert passende Objekte zu Batches und zeichnet sie per Instancing. Aus der Compute-Unterstützung folgt keine konkrete Nutzung in jedem Renderpfad.

2.9 Viele Objekte mit wenigen Befehlen zeichnen

Beim **Instancing** zeichnet ein einziger Draw Call dieselbe Geometrie mehrfach. Die Vertexdaten des Meshes werden nur einmal bereitgestellt. Pro Instanz unterscheiden sich zusätzliche Werte wie Position oder Materialfarbe.

Die Zahl der Draw Calls sinkt nur, wenn sich mehrere Objekte tatsächlich gemeinsam verarbeiten lassen. In Artisans aktueller Pipeline führen unterschiedliche Meshes, Shader, Texturen oder andere Pipelinezustände zu getrennten Batches. Eine Engine muss deshalb bestimmen, welche Entities gemeinsam instanziiert gezeichnet werden können.

In Artisan läuft diese Auswahl im Rust- und Wasm-Kern, JavaScript setzt anschließend nur die abgeleiteten Draw Calls ab. Die Pipeline ist damit CPU-gesteuert und nutzt GPU-Instancing. Bei einer vollständig GPU-gesteuerten Pipeline bleiben dagegen auch Simulation, Sichtbarkeitsprüfung und Instanzdaten auf der Grafikkarte. Das kann bei sehr vielen einfachen Objekten schneller sein, weil pro Frame weniger Daten übertragen werden müssen.

Die Demo **Murmuration** zeigt CPU- und GPU-Simulation im Vergleich. Bei der CPU-Simulation ist jeder Würfel ein ECS-Entity und wird in Rust aktualisiert. Danach zeichnet WebGPU alle Würfel per Instancing. Bei der GPU-Simulation liegen die Daten direkt in einem GPU-Buffer und werden dort von einem Compute Shader aktualisiert. Das ECS enthält dann nur die Konfiguration der gesamten Simulation.

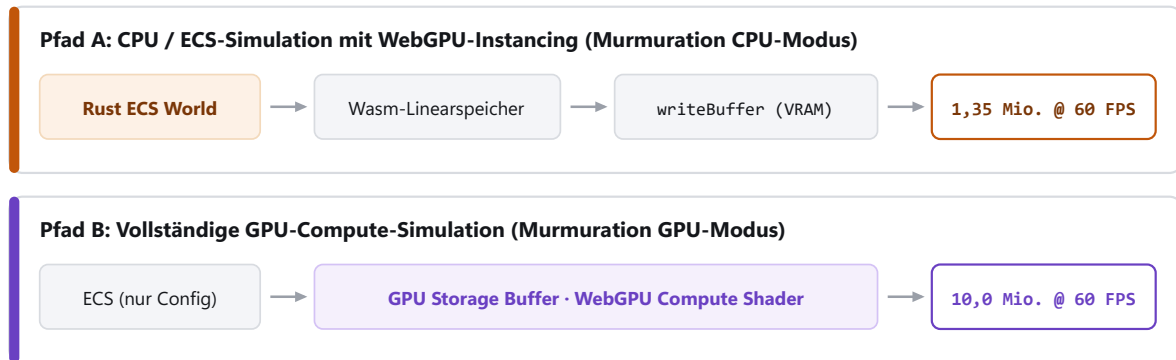


Abbildung 2: Simulationspfade im Vergleich: CPU-basierte ECS-Logik mit WebGPU-Instancing vs. direkte GPU-Compute-Simulation.

Auf dem Testsystem mit Intel Core i5-13600KF und RTX 4070 erreicht die Demo bei 60 Bildern pro Sekunde etwa 1,35 Millionen gleichzeitig simulierte und dargestellte ECS-Entities. Im GPU-Compute-Pfad sind ohne Frustum Culling etwa 10 Millionen Würfel möglich. Mit Sichtbarkeitsprüfung waren in den getesteten Ansichten etwa 1,2- bis 4-mal so viele Würfel möglich.

3 Architektur

Dieses Kapitel beschreibt, wie Artisan aufgebaut ist. Der Schwerpunkt liegt auf der Datenverarbeitung im Rust-Kern, der Verbindung zu JavaScript und dem Weg von den Simulationsdaten zum Bild auf dem Bildschirm.

3.1 Drei Schichten

- **Anwendung und API:** Der Spielcode definiert Komponenten, Systeme und Szenen. Die Programmierschnittstelle (API) stellt dafür die nutzbaren Funktionen und Datentypen bereit. JavaScript bindet die Anwendung in den Browser ein und verarbeitet Eingaben.
- **Engine-Kern:** Der Rust-Kern verwaltet Entities und Komponenten, führt Systeme aus und wird als WebAssembly im Browser ausgeführt.
- **Renderer:** JavaScript übergibt die vorbereiteten Renderdaten an WebGPU. Die GPU zeichnet daraus das Bild.

Die Schichten bleiben über einfache IDs und Speicherinformationen verbunden. Rust kann beispielsweise die Kennnummer eines Meshes speichern, also eines geometrischen Modells, während JavaScript das zugehörige Mesh verwaltet. So muss der Engine-Kern weder Browser-APIs noch konkrete GPU-Ressourcen kennen.

3.2 Bausteine der Game Engine

Artisan stellt die wiederkehrenden Grundlagen einer Spielanwendung bereit. Dazu gehören die **World** als zentraler Datenbestand des ECS, Systeme, Zeitsteuerung, Eingaben, Transformationen für Position und Drehung, Kameras sowie Ressourcen für globale Einstellungen.

Spielcode bindet diese Bausteine ein und definiert eigene Komponenten und Systeme. Für die Simulation **Vivarium** sind das beispielsweise Siedler, Ressourcen und Geländeflächen. Die Bausteine der Engine bleiben dabei unabhängig vom konkreten Spiel.

3.3 Archetype-Speicher

Entities und Komponenten werden in Tabellen verwaltet, den **Archetypes**. Jede vorkommende Kombination von Komponenten bildet eine eigene Tabelle.

Innerhalb einer Tabelle liegt jeder Komponententyp in einer zusammenhängenden Spalte, einem `BlobVec`. Ein `BlobVec` ist ein Array für Daten beliebigen Typs. Alle Werte einer Spalte liegen lückenlos hintereinander im Speicher. Ein Entity entspricht einer Zeile über alle Spalten seiner Tabelle.

Komponenten erhalten beim Registrieren eine eindeutige Typ-ID. Ein Entity besteht aus einer numerischen ID und einer Generation. Die Generation unterscheidet ein neu erzeugtes Entity von einem früheren Entity, das dieselbe ID verwendet hat. Eine globale Tabelle ordnet jedem Entity seine aktuelle Tabelle und seine Zeilennummer zu.

Wird ein Entity gelöscht, rückt das letzte Entity der Tabelle in die frei gewordene Zeile nach (**Swap-Remove**). Dadurch entstehen keine Lücken im Speicher und die dichte Anordnung bleibt ohne aufwendiges Aufräumen erhalten.

Queries. Systeme greifen über **Queries** auf Komponenten zu. Eine Query beschreibt, welche Komponenten gelesen oder verändert werden sollen, zum Beispiel `Query<(&mut Position, &Velocity)>`.

Beim ersten Ausführen ermittelt die Query alle Tabellen, die die geforderten Komponenten enthalten. Sie speichert diese Tabellen in einem Cache. Bei folgenden Durchläufen liest das System die passenden Tabellen direkt aus dem Cache und läuft spaltenweise durch die Daten.

Queries unterstützen Filter: `With<T>` verlangt das Vorhandensein einer Komponente, `Without<T>` schließt Entities mit dieser Komponente aus. Wird eine Schleife parallel ausgeführt, teilt Rayon die Zeilen der Spalten auf mehrere Workerthreads auf.

Scheduler. Systeme können als lesend oder schreibend auf Komponenten deklariert werden. Der **Scheduler** ordnet die Ausführung:

1. Er prüft, welche Systeme dieselben Komponenten anfordern.
2. Systeme, die dieselben Daten nur lesen, dürfen gleichzeitig laufen.
3. Ein System, das eine Komponente verändert, läuft getrennt von allen anderen Systemen, die auf dieselbe Komponente zugreifen.

Der Scheduler teilt Systeme anhand dieser Zugriffsregeln in Ausführungsstufen ein, sogenannte **Stages**. Alle Systeme innerhalb einer Stage laufen parallel über den Thread-Pool von Rayon. Erst wenn alle Systeme einer Stage beendet sind, beginnt die nächste Stage.

3.4 Zero-Copy-Brücke

Um Simulationsdaten darzustellen, muss JavaScript die berechneten Werte an WebGPU übergeben. Ein Kopieren jedes einzelnen Werts über die WebAssembly-Grenze hinweg wäre bei hunderttausenden Entities zu langsam.

Artisan nutzt stattdessen eine direkte **Speicherbrücke**: Rust schreibt die vorbereiteten Renderdaten, also Positionen, Farben und Instanzdaten, in einen zusammenhängenden Bereich des WebAssembly-Speichers. JavaScript erzeugt ein `TypedArray`, das direkt auf diesen Speicherbereich verweist, ohne die Daten zu kopieren (**Zero-Copy**). Erst für die Übergabe an WebGPU werden die Daten in einem Schritt in den Speicher der Grafikkarte übertragen (`writeBuffer`).

3.5 Rendering-Pipeline

Der Renderer sammelt Renderbefehle und fasst gleichartige Objekte zusammen (**Batching**):

1. Ein Mesh-System sammelt alle Entities mit sichtbaren Komponenten und sortiert sie nach Mesh und Material.
2. Für jede Gruppe werden die Instanzdaten im WebAssembly-Speicher aufbereitet.
3. JavaScript übergibt die Daten gebündelt an WebGPU.
4. WebGPU zeichnet jede Gruppe mit einem einzigen instanzierten Draw Call.

Pipeline-Zustände wie Shader und Tiefentests werden beim Start der Anwendung erzeugt und zur Laufzeit wiederverwendet. Ein einfacher Sichtbarkeitstest (**Frustum Culling**) schließt Objekte außerhalb des Kamerasichtfelds vor der Übergabe an die Grafikkarte aus.

4 Vivarium: Eine planetare Zivilisationssimulation

Vivarium ist die zusammenhängende Anwendungs-Demo von Artisan. Die Simulation erzeugt einen Planeten, verteilt Ressourcen auf seiner Oberfläche und simuliert autonome Siedler. Dieselben Flächen bilden die sichtbare Welt und die räumliche Grundlage der Simulation.

4.1 Vom Mesh zur Welt

Der Planet basiert auf einer **Icosphere**, einer aus Dreiecken aufgebauten Annäherung an eine Kugel. Ausgangspunkt ist ein Ikosaeder mit 20 Dreiecksflächen. Beim **Subdivision Level 6** werden diese Flächen sechsmal unterteilt und die neuen Eckpunkte auf eine Kugel projiziert. Benachbarte Dreiecke teilen zunächst dieselben Eckpunkte, in der Computergrafik Vertices genannt. So kann Artisan ihre Nachbarschaft direkt aus dem Mesh ableiten.

Für das Rendering erhält jede Fläche anschließend eigene Vertices und kann unabhängig eingefärbt werden. Der zuvor berechnete Graph bleibt für die Simulation erhalten. Ein Graph beschreibt hier Flächen als Knoten und ihre Nachbarschaften als verbindende Kanten. Jeder Flächenindex verweist dabei auf dieselbe Position in den Daten für Höhe, Klima, Ressourcen und Bevölkerung.

4.2 Höhe, Klima und Ressourcen

Ein **Seed** legt den reproduzierbaren Ausgangspunkt der Generierung fest: Derselbe Seed erzeugt dieselbe Welt. Mehrlagiges Rauschen (**Simplex-Noise**) modelliert das Höhenrelief mit Tiefsee, Küsten, Ebenen und Gebirgen.

Die Temperatur sinkt zu den Polen und mit zunehmender Höhe. Niederschlag und Windsysteme bestimmen die Feuchtigkeit. Aus der Kombination von Temperatur und Feuchtigkeit entstehen zehn unterschiedliche **Biome**, darunter Wüsten, Grasland, Wälder und Tundra.

Landflächen besitzen einen begrenzten Nahrungsvorrat, der sich abhängig von ihrer Fruchtbarkeit erneuert. Wasser bleibt an Flüssen und Küsten verfügbar. Dürre kann die Regeneration zeitweise verringern.

4.3 Die Oberfläche als Graph

Der Simulationsgraph verbindet die Zentren benachbarter Dreiecke. Weil jedes Dreieck genau drei Nachbarn besitzt, ist der Graph regelmäßig aufgebaut.

Siedler nutzen diesen Graphen, um Wege zu finden. Flüsse und Dürren breiten sich entlang der Kanten aus. Der Graph arbeitet unabhängig von physikalischen Kollisionsberechnungen: Siedler bewegen sich von Fläche zu Fläche, statt kontinuierliche Positionsprüfungen im Raum auszuführen. Das hält den Rechenaufwand pro Siedler gering.

4.4 Die Logik der Siedler

Die Grundidee orientiert sich an **Sugarscape** von Epstein und Axtell [16]. Dort bewegen sich autonome Agenten anhand lokal verfügbarer Ressourcen. Verbrauch, Alter, Fortpflanzung und einfache Interaktionen erzeugen daraus größere Populations- und Gruppenmuster. Vivarium überträgt dieses Prinzip auf eine dreieckige Planetenoberfläche:

- **Bedürfnisse und Wahrnehmung:** Hunger und Durst sinken kontinuierlich, verstärkt durch extreme Klimazonen. Siedler bewerten ihre aktuelle Fläche und direkte Nachbarn. Sie begeben sich gezielt zu Küsten (Wasser) oder fruchtbarem Land (Nahrung) und merken sich einmal entdeckte Ressourcenorte.
- **Stammesdynamik & Interaktion:** Siedler besitzen vererbte Charaktereigenschaften für **Kooperation**, **Aggression** und **Mobilität**. Treffen zwei Siedler desselben Stammes auf einer Fläche aufeinander, können sie Nahrung teilen. Treffen fremde Stämme aufeinander, können aggressive Siedler Nahrung rauben.
- **Soziale Bewegung:** Gesättigte Siedler bewegen sich bevorzugt in Richtung größerer Gruppen des eigenen Stammes (Kohäsion) oder meiden überfüllte Gebiete.
- **Fortpflanzung & Mutation:** Gesättigte, ausgewachsene Siedler auf fruchtbaren Flächen pflanzen sich fort. Nachkommen erben die Eigenschaften der Eltern mit leichten Mutationen. Weicht ein Kind kulturell stark ab, kann es einen neuen Stamm gründen.
- **Sterblichkeit:** Siedler sterben bei vollständigem Nahrungs- oder Wassermangel sowie bei Erreichen ihrer maximalen Lebensspanne.

4.5 Was die Simulation zeigt

Vivarium führt die Teile von Artisan zusammen:

- Die Planetenflächen liegen als zusammenhängende Daten im Speicher.
- Siedler werden als ECS-Entities mit Komponenten für Position, biologische Bedürfnisse, Charaktereigenschaften und Stammeszugehörigkeit simuliert.
- Systeme für Bewegung, Ressourcenregeneration, soziale Interaktion, Fortpflanzung und Alterung laufen getaktet ab.
- Das WebGPU-Rendering liest dieselben Flächendaten über die Zero-Copy-Brücke und stellt den Planeten mit allen Siedlern instanziiert im Browser dar.

5 Evaluation

Die Evaluation vergleicht Artisan, Bevy ECS und Flecs anhand vorab festgelegter Arbeitslasten aus Spielen und Simulationen.

Ein Benchmark ist ein kontrolliertes Messprogramm. Seine Arbeitslast legt genau fest, welche Operationen in welchem Umfang ausgeführt werden. Die Gesamtheit aller hier verwendeten Arbeitslasten wird im Folgenden als Testsuite bezeichnet.

5.1 Methodik

5.1.1 Auswahl der Tests

Die Kategorien wurden aus verbreiteten ECS-Benchmarks und typischen Abläufen in Spielen und Simulationen abgeleitet. Sie umfassen die dichte Iteration durch zusammenhängende Komponentenspalten, unterschiedlich verteilte Archetypes, das Erzeugen und Löschen von Entities, Änderungen ihrer Komponentenkombination, den Zugriff auf einzelne Entities, Änderungserkennung und die Ausführung mehrerer Systeme durch den Scheduler. Damit enthält die Suite sowohl günstige als auch ungünstige Fälle für archetypbasierte Speicherung.

Kategorien und Arbeitsumfänge standen vor der ersten ausgewerteten Messung fest. Danach wurde kein Test ergänzt, entfernt oder inhaltlich verändert. Sämtliche gültigen Ergebnisse werden berichtet.

5.1.2 Durchführung

Alle drei Engines werden seriell, also auf jeweils einem Ausführungsthread, gemessen. Dadurch beeinflussen unterschiedliche Thread-Pools das Ergebnis nicht. Drei verworfene Aufwärmäufe bringen Code und Speicherpfade zunächst in einen wiederholbaren Zustand. Danach folgen 15 Messläufe mit jeweils neu aufgebauter ECS-World, dem zentralen Datenbestand der jeweiligen Engine. Jede Kategorie berechnet außerdem eine Prüfsumme aus ihrem Ergebnis. Stimmen diese Kontrollwerte nicht überein, haben die Engines nicht dieselbe Arbeit ausgeführt und die Messung wird ausgeschlossen.

5.1.3 Auswertung

Angegeben wird der Median, also der mittlere Wert der 15 nach Laufzeit sortierten Messläufe. Ein verteilungsfreies 95-Prozent-Konfidenzintervall aus den geordneten Einzelmessungen beschreibt zusätzlich die Unsicherheit dieses Medians, ohne eine Normalverteilung vorauszusetzen. Die Einzelmessungen bleiben in den Ergebnisdateien erhalten.

5.2 ECS-Messreihe

Die Tests untersuchen nicht nur abstrakte ECS-Operationen, sondern typische Bestandteile eines Simulationsschritts. Eine Iteration über Position und Geschwindigkeit entspricht etwa der Bewegung vieler Figuren pro Frame, also pro berechnetem Bild. Das Erzeugen und Löschen von Entities bildet sogenannte Spawn- und Despawn-Ereignisse ab; Komponentenwechsel entsprechen beispielsweise dem Hinzufügen eines Status oder dem Wechsel eines Zustands.

5.2.1 Gesamtergebnis

Artisan

1,05×

schnellste in 20 von 34

Flecs

1,37×

schnellste in 12 von 34

Bevy 0.18.1

1,50×

schnellste in 2 von 34

Der Wert fasst zusammen, wie weit eine Engine im Mittel vom jeweils schnellsten Ergebnis einer Kategorie entfernt liegt. 1,00 bedeutet, dass sie in allen Kategorien am schnellsten war; höhere Werte bedeuten einen größeren durchschnittlichen Abstand. Für diese Verhältnisse wird das geometrische Mittel verwendet: Es mittelt die Faktoren durch Multiplikation und anschließendes Wurzelziehen, damit nicht eine einzelne Kategorie mit besonders großem Zahlenwert die Zusammenfassung bestimmt.

5.3 Messdiagramme

5.3.1 Iteration nach Entity-Zahl (Sweep A)

Gemessen wird, wie die Laufzeit beim Verarbeiten wachsender Entity-Mengen (1.000 bis 1.000.000) steigt. Beide Achsen sind logarithmisch, da die Entity-Zahlen drei Größenordnungen umfassen.

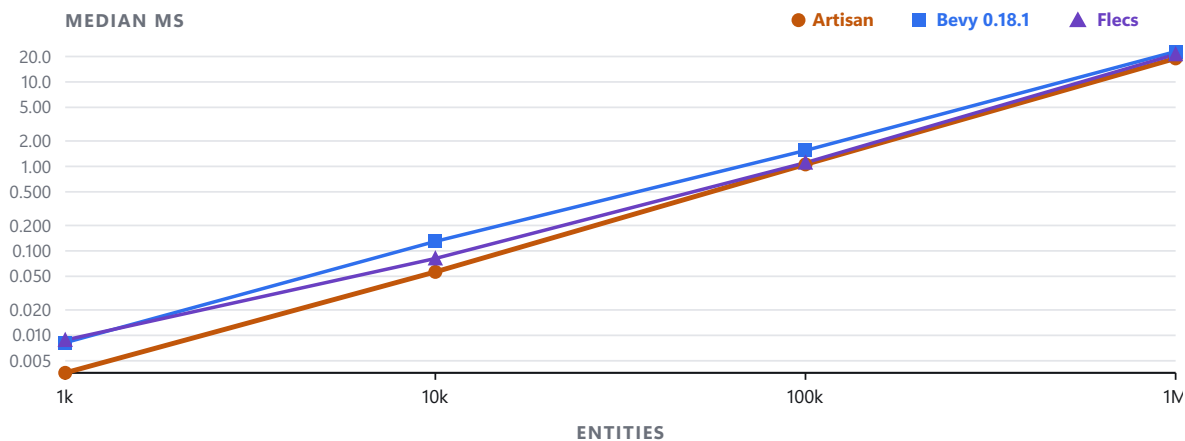


Abbildung 3: A2: Eine Komponente lesen, eine schreiben (z. B. Geschwindigkeit lesen, Position schreiben).

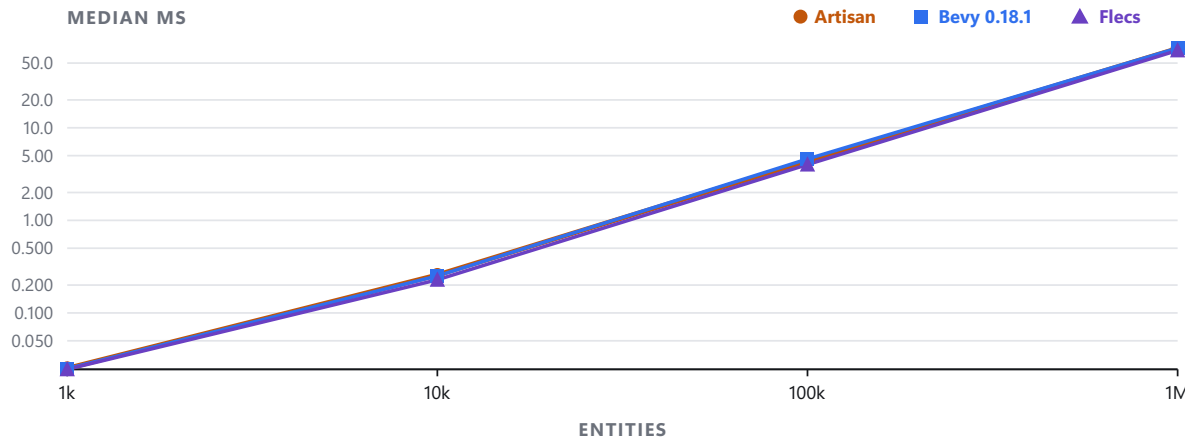


Abbildung 4: A4: Acht Komponenten (komplexes System verarbeitet mehrere Zustände).

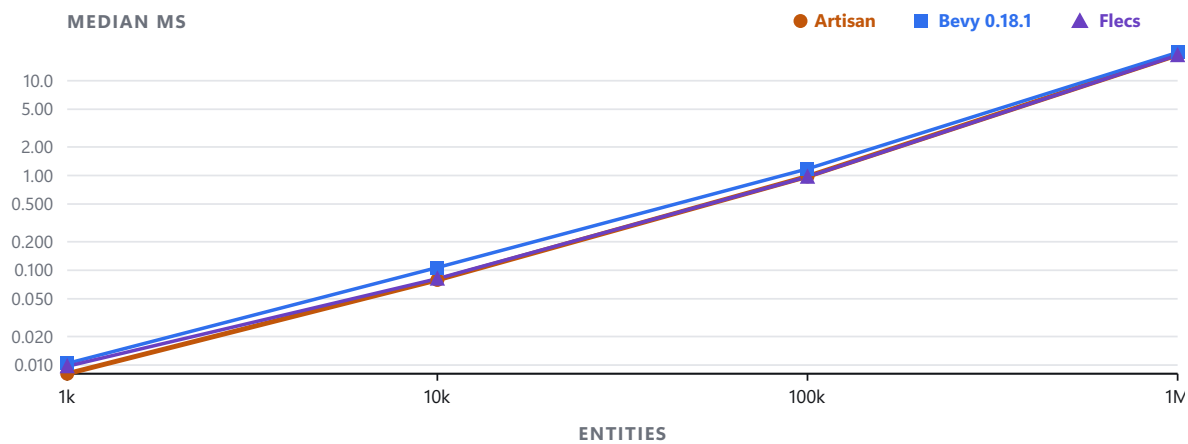


Abbildung 5: A5: Nur lesen, zwei Komponenten (Auswertung ohne Schreibvorgang).

5.3.2 Archetype-Fragmentierung (Sweep B)

Dieselben 100.000 Entities werden auf immer mehr Archetypes verteilt. Diese Archetype-Fragmentierung entspricht einer Spielwelt mit zunehmend unterschiedlichen Kombinationen von Komponenten und damit mehr getrennten Speicherbereichen.

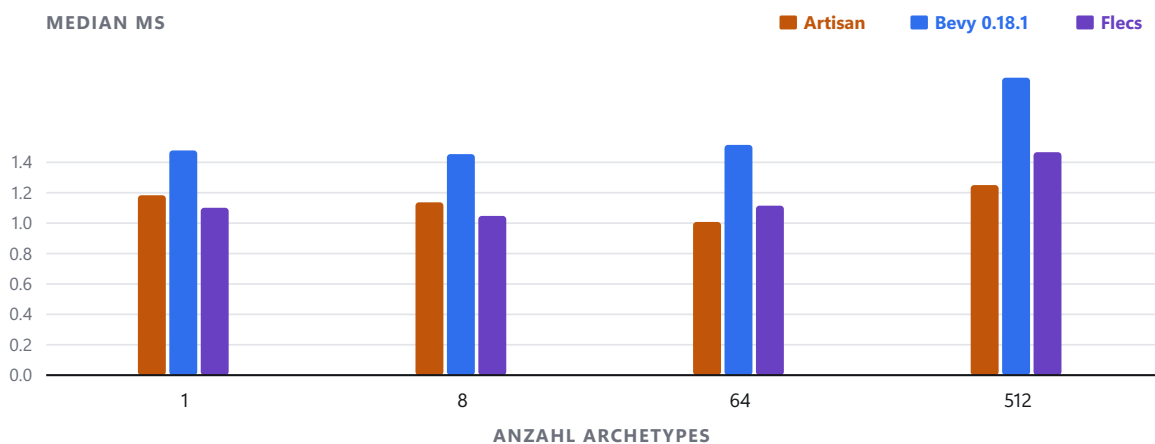


Abbildung 6: B1: Zahl der Archetypes (1 bis 32), auf die dieselben 100.000 Entities verteilt sind.

5.4 Alle 34 Messkategorien im Detail

Median aus 15 Wiederholungen, Angaben in Millisekunden. Weniger ist besser.

Kategorie	Artisan	Bevy 0.18.1	Flecs	Bester
Iteration über Komponenten				
1 Komponente schreiben · 1.000	0,003 ms	0,008 ms	0,009 ms	Artisan
1 lesen, 1 schreiben · 1.000	0,004 ms	0,008 ms	0,009 ms	Artisan
4 Komponenten · 1.000	0,013 ms	0,013 ms	0,015 ms	Bevy
8 Komponenten · 1.000	0,025 ms	0,025 ms	0,025 ms	Flecs
2 Komponenten, nur lesen · 1.000	0,008 ms	0,010 ms	0,010 ms	Artisan
1 Komponente schreiben · 10.000	0,038 ms	0,111 ms	0,076 ms	Artisan
1 lesen, 1 schreiben · 10.000	0,056 ms	0,130 ms	0,081 ms	Artisan
4 Komponenten · 10.000	0,133 ms	0,128 ms	0,127 ms	Flecs
8 Komponenten · 10.000	0,257 ms	0,251 ms	0,228 ms	Flecs
2 Komponenten, nur lesen · 10.000	0,079 ms	0,107 ms	0,082 ms	Artisan
1 Komponente schreiben · 100.000	0,597 ms	1,159 ms	0,767 ms	Artisan
1 lesen, 1 schreiben · 100.000	1,056 ms	1,544 ms	1,107 ms	Artisan
4 Komponenten · 100.000	2,168 ms	1,959 ms	2,283 ms	Bevy
8 Komponenten · 100.000	4,375 ms	4,605 ms	4,005 ms	Flecs
2 Komponenten, nur lesen · 100.000	0,978 ms	1,175 ms	0,969 ms	Flecs
1 Komponente schreiben · 1 Mio.	8,051 ms	14,491 ms	9,446 ms	Artisan
1 lesen, 1 schreiben · 1 Mio.	18,993 ms	22,871 ms	21,215 ms	Artisan
4 Komponenten · 1 Mio.	36,187 ms	38,242 ms	36,160 ms	Flecs
8 Komponenten · 1 Mio.	71,918 ms	72,668 ms	68,548 ms	Flecs
2 Komponenten, nur lesen · 1 Mio.	18,705 ms	19,870 ms	18,587 ms	Flecs
Verteilung auf Archetypes				
1 Archetype · 100.000 Entities	1,184 ms	1,478 ms	1,101 ms	Flecs
8 Archetypes · 100.000 Entities	1,137 ms	1,454 ms	1,048 ms	Flecs
64 Archetypes · 100.000 Entities	1,008 ms	1,515 ms	1,115 ms	Artisan
512 Archetypes · 100.000 Entities	1,251 ms	1,957 ms	1,467 ms	Artisan
Entities erzeugen und löschen				
Leere Entity erzeugen · 200.000	1,304 ms	5,197 ms	2,062 ms	Artisan
Entity mit 2 Komponenten erzeugen · 200.000	5,142 ms	9,980 ms	18,133 ms	Artisan
Entity löschen · 200.000	2,449 ms	5,960 ms	2,665 ms	Artisan
Komponenten ändern				
Komponente hinzufügen · 100.000	1,905 ms	3,816 ms	2,829 ms	Artisan
Komponente entfernen · 100.000	1,851 ms	4,232 ms	2,811 ms	Artisan
Hinzufügen und Entfernen im Wechsel · 20.000 × 20	11,236 ms	25,021 ms	18,943 ms	Artisan
Wahlfreier Zugriff				
Wahlfreier Lesezugriff · 100.000 × 10	8,323 ms	9,303 ms	5,900 ms	Flecs
Wahlfreier Schreibzugriff · 100.000 × 10	10,500 ms	13,998 ms	6,015 ms	Flecs
Änderungserkennung				
Vereinzelte Änderungen · 200.000	0,874 ms	1,671 ms	—	Artisan
Scheduler				
3 Systeme · 100.000	3,024 ms	4,984 ms	3,511 ms	Artisan

5.5 Wo Artisan verliert

Für eine vollständige und sachliche Einordnung der Leistungscharakteristik führt die folgende Übersicht alle Kategorien auf, in denen Flecs oder Bevy bessere Laufzeiten erzielen.

Kategorie	Artisan ist	Schnellste
Wahlfreier Schreibzugriff · 100.000 × 10	1,75x langsamer	Flecs
Wahlfreier Lesezugriff · 100.000 × 10	1,41x langsamer	Flecs
8 Komponenten · 10.000	1,13x langsamer	Flecs
4 Komponenten · 100.000	1,11x langsamer	Bevy 0.18.1
8 Komponenten · 100.000	1,09x langsamer	Flecs
8 Archetypes · 100.000 Entities	1,09x langsamer	Flecs
1 Archetype · 100.000 Entities	1,07x langsamer	Flecs
8 Komponenten · 1 Mio.	1,05x langsamer	Flecs
4 Komponenten · 10.000	1,05x langsamer	Flecs
8 Komponenten · 1.000	1,02x langsamer	Flecs
2 Komponenten, nur lesen · 100.000	1,01x langsamer	Flecs
4 Komponenten · 1.000	1,01x langsamer	Bevy 0.18.1
2 Komponenten, nur lesen · 1 Mio.	1,01x langsamer	Flecs
4 Komponenten · 1 Mio.	1,00x langsamer	Flecs

Ursache beim wahlfreien Zugriff: Ein Archetype-ECS ist darauf ausgelegt, Millionen Entities in einem linearen Durchlauf (Streaming) über zusammenhängende Spalten zu aktualisieren. Möchte man jedoch gezielt die Komponente einer einzelnen Entity abfragen oder verändern, erfordert dies mehrere Suchschritte: Zuerst wird im Entity-Index nachgeschlagen, in welcher Tabelle und Zeile die Entity liegt. Anschließend muss in dieser Tabelle die gesuchte Komponentenspalte ermittelt und der Speicher-Offset berechnet werden. Flecs (in C) spart hier durch direkte Tabellenzeiger Zwischenschritte ein. Beim Schreibzugriff (1,75×) kommt in Artisan zusätzlich das automatische Aktualisieren der internen Änderungserkennung (Change Detection) hinzu, was bei einzelnen, verstreuten Schreiboperationen messbare Zeit kostet.

5.6 Testumgebung

Prozessor	Intel Core i5-13600KF (14 Kerne, 20 Threads)
Grafikkarte	NVIDIA GeForce RTX 4070 (12 GB VRAM)
Betriebssystem	Windows 11 Pro (10.0.26200)
Arbeitsspeicher	32 GB DDR5-6000
Rust-Version	rustc 1.93.0-nightly (b6d7ff3aa 2025-11-14)
Profil	release, opt-level 3
Bevy-Version	0.18.1
Flecs-Version	4.1.5 (msvc)

6 Demos

Alle Demos sind interaktiv und lassen sich ohne Installation direkt im Browser starten.

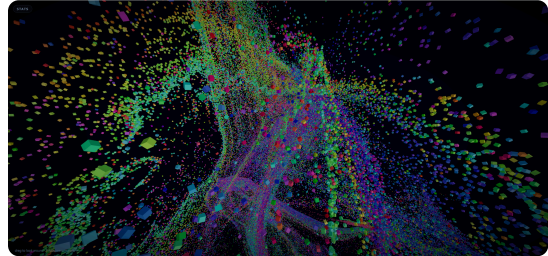
6.1 Demoübersicht



Vivarium

Planetare Zivilisationssimulation mit prozeduraler Welt, individuellen Siedlern, Ressourcen und WebGPU-Rendering.

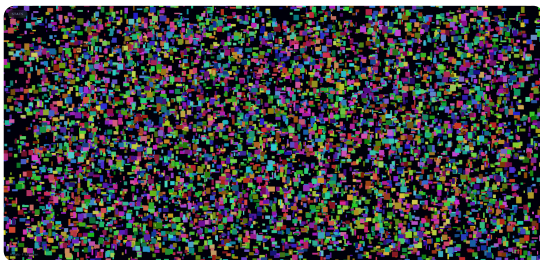
[Im Browser öffnen](#)



Murmuration

Viele ECS-Entities folgen einem Strömungsfeld. Ein GPU-Modus stellt CPU- und GPU-Simulation direkt gegenüber.

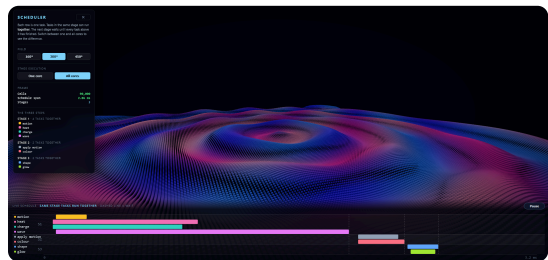
[Im Browser öffnen](#)



Bouncing Rects

Rechtecke werden in einem GPU-Storage-Buffer durch einen Compute Shader bewegt und instanziiert gezeichnet.

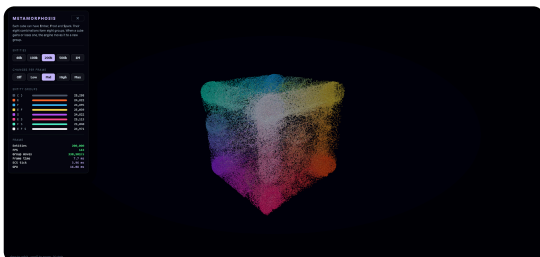
[Im Browser öffnen](#)



Scheduler

Eine Zeitanzeige macht parallele Stufen und Zugriffskonflikte sichtbar; die Ausführung lässt sich auf einen Thread begrenzen.

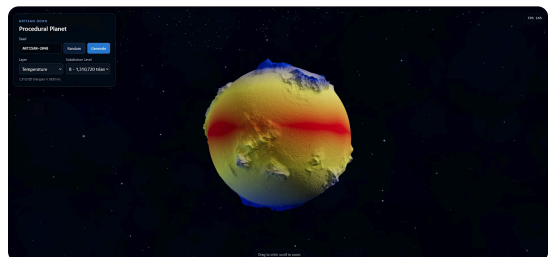
[Im Browser öffnen](#)



Metamorphosis

Drei optionale Komponenten erzeugen acht Signaturen und zeigen strukturelle Wechsel zwischen Archetype-Tabellen.

[Im Browser öffnen](#)



Procedural Planet

Ein prozeduraler Planet mit verschiedenen Seeds, Subdivision Levels und Daten-Layern.

[Im Browser öffnen](#)

7 Grenzen

Der Prototyp zeigt, dass der Ansatz im Browser funktioniert. Artisan ist aber noch keine fertige Game-Engine. Einige Grenzen kommen direkt vom Browser, andere von der aktuellen Implementierung und ihrem frühen Entwicklungsstand.

7.1 Browser-Plattform und Sicherheitsrestriktionen

Webseiten laufen in einer abgeschotteten Umgebung. Das schützt den Nutzer, schränkt Spiele aber an einigen Stellen stärker ein als native Programme:

- **Eingaben:** Einige Tastenkombinationen gehören dem Browser oder Betriebssystem, etwa `Ctrl+W`, `Ctrl+T` oder `F12`. Ein Spiel kann sie deshalb nicht zuverlässig selbst belegen. Auch *Keyboard Lock* und *Pointer Lock* benötigen eine vorherige Nutzeraktion oder den Vollbildmodus. Mit `Escape` kann der Nutzer diese Sperren wieder lösen.
- **Geteilter Speicher:** Multithreading mit WebAssembly benötigt einen `SharedArrayBuffer`. Dafür muss der Server die Header `Cross-Origin-Opener-Policy` und `Cross-Origin-Embedder-Policy` setzen. Externe Inhalte lassen sich dann nur einbinden, wenn sie zu diesen Regeln passen.
- **Speichergroße:** `wasmp32` verwendet 32-Bit-Adressen und kann deshalb höchstens 4 GB Speicher adressieren. Die praktisch verfügbare Menge kann je nach Browser und Gerät kleiner sein. Sehr große Szenen oder viele unkomprimierte Assets stoßen dadurch früher an Grenzen als in einer nativen 64-Bit-Anwendung.

7.2 Grafik-Hardware und WebGPU

WebGPU bietet eine moderne Grafikschnittstelle im Browser [14]. Gegenüber nativen Schnittstellen bleiben dennoch Unterschiede:

- **Zusätzliche Prüfung:** Der Browser prüft Pipelines, Ressourcen und Shader, bevor Befehle die Grafikkarte erreichen. Das schützt vor fehlerhaftem oder schädlichem Code, verursacht aber zusätzliche CPU-Arbeit.
- **Begrenzter Funktionsumfang:** Funktionen wie hardwarebeschleunigtes Raytracing, Mesh Shader oder *Bindless Textures* gehören noch nicht überall zum verfügbaren WebGPU-Umfang.
- **Unterschiedliche Plattformen:** Unterstützung und Treiberqualität unterscheiden sich weiterhin zwischen Browsern, Betriebssystemen und Geräten. Besonders auf mobilen Geräten kann das Ergebnis anders ausfallen als auf dem Testsystem dieser Arbeit.

7.3 Speicherbrücke und Entity-Lebenszyklus

Der direkte Zugriff von JavaScript auf den WebAssembly-Speicher spart Kopien, verlangt aber einen vorsichtigen Umgang mit Referenzen:

- **Speicheransichten können veralten:** Wächst der WebAssembly-Speicher oder wird eine Archetype-Tabelle verschoben, stimmen ältere Zeiger und TypedArrays nicht mehr. JavaScript muss solche Ansichten danach neu anfordern.
- **Entity-IDs können wiederverwendet werden:** Innerhalb von Rust besteht ein Entity-Handle aus ID und Generation. Einige JavaScript-Schnittstellen übertragen bisher nur die ID. Wird sie nach dem Löschen erneut vergeben, kann eine alte JavaScript-Referenz versehentlich auf ein neues Entity zeigen.

7.4 Scheduler und Nebenläufigkeit

Der Scheduler führt Systeme parallel aus, wenn sich ihre Datenzugriffe nicht überschneiden. Abhängigkeiten über `before` und `after` werden zwar in eine Reihenfolge gebracht, erzwingen in der aktuellen Umsetzung aber nicht immer getrennte parallele Stufen. Zwei Systeme können deshalb gleichzeitig laufen, obwohl ihre Labels eine Ausführung nacheinander erwarten lassen. Diese Stelle muss vor einer stabilen öffentlichen API noch eindeutig gelöst werden.

7.5 Aussagekraft der Benchmarks und Ökosystem

- **Benchmarks:** Die Messungen untersuchen einzelne ECS-Operationen wie Iteration, Allokation und Archetype-Wechsel. Ein vollständiges Spiel mit Physik, Audio, Benutzeroberfläche und Netzwerk belastet eine Engine anders. Die Ergebnisse lassen sich daher nicht direkt auf jede Anwendung übertragen.
- **Werkzeuge und Auslieferung:** Artisan besitzt noch keine visuellen Editoren, ausgereifte Asset-Pipeline oder das Ökosystem etablierter Engines. Im Browser müssen Assets außerdem zuerst übertragen und im verfügbaren Speicher gehalten werden.

8 Fazit

Moderne Webtechnologien reichen für leistungsfähige browsernative Spiele und Simulationen. Artisan zeigt dies als funktionsfähiger Prototyp. Es handelt sich jedoch weder um eine vollständige Engine noch um den Nachweis einer allgemeinen Überlegenheit gegenüber nativen Systemen.

8.1 Antwort auf die Ausgangsfrage

Am Anfang stand die Frage, wie weit sich moderne Webtechnologien für Spiele treiben lassen. Dafür sollte keine bestehende native Engine lediglich in den Browser exportiert werden. Stattdessen entstand eine eigene Architektur aus einem datenorientierten Entity-Component-System, einem Rust-Kern in WebAssembly und einem WebGPU-Renderer.

Die Untersuchung beantwortet diese Frage grundsätzlich positiv. Der Rust-Kern verwaltet große, zusammenhängende Datenmengen, WebAssembly macht ihn im Browser nutzbar und WebGPU übernimmt die grafikintensiven Pfade. Die Anwendungen starten per URL und lassen sich zugleich mit gewöhnlichen Web-Oberflächen verbinden. Die Verbindung dieser Eigenschaften ist der eigentliche Nachweis des Projekts.

8.2 Was der Prototyp belegt

Mit Artisan wurden mehrere lauffähige Spiele und technische Demos umgesetzt. Vivarium verbindet eine prozedural erzeugte Planetenoberfläche mit individuellen Siedlern, lokalen Ressourcen, zeitlich geordneten Systemen und instanzisiertem Rendering. Kleinere Anwendungen zeigen unter anderem strukturelle Änderungen, parallele Systemausführung, GPU-Compute und große instanzierte Szenen. Alle Anwendungen laufen ohne Installation direkt im Browser.

Die ECS-Messreihe stützt die Architekturentscheidung. In der dokumentierten seriellen Messreihe war Artisan in 20 von 34 gültigen Kategorien die schnellste der drei untersuchten Implementierungen. Im geometrischen Mittel lag sein Ergebnis nur um den Faktor 1,045 über dem schnellsten Ergebnis der jeweiligen Kategorie und damit in dieser Suite vor Bevy und Flecs. Das legt nahe, dass Artisan für die untersuchten spiel- und simulationsnahen Arbeitslasten zu den schnellen ECS-Implementierungen gehört. Ein allgemeines Urteil wie „Artisan ist schneller als Flecs“ wäre dennoch nicht haltbar: Funktionsumfang, Compiler, Plattform und nicht geprüfte Arbeitslasten unterscheiden sich. Zudem gewinnt Flecs einzelne Kategorien, insbesondere beim zufälligen Zugriff und bei vereinzelter Änderungen.

Die Demos belegen außerdem, dass ECS, WebAssembly und WebGPU gemeinsam in realen Anwendungspfaden funktionieren. Artisan unterstützt einen CPU/ECS-Pfad, dessen simulierte Entities über WebGPU instanziiert gezeichnet werden, sowie einen GPU-getriebenen Pfad, in dem Simulation und Instanzdaten auf der Grafikkarte verbleiben. In einem explorativen Lauf der Murmuration-Demo wurden auf einer GeForce RTX 4070 zehn Millionen Würfel ohne Frustum Culling, also ohne das Überspringen außerhalb des Kamerabereichs liegender Würfel, mit 60 Bildern pro Sekunde dargestellt. Das ist eine Demonstrationsbeobachtung, kein kontrollierter Engine-Vergleich und keine Leistungszusage für andere Szenen, Geräte oder Browser.

8.3 Bewertung der Architektur

Die Architektur ist überzeugend, weil sie den Browser nicht nur als Exportziel behandelt. Rust und das ECS bilden einen datenorientierten Simulationskern, WebGPU hält große parallele Arbeitslasten auf der Grafikkarte und JavaScript bindet die Engine in die Webanwendung ein. Diese Aufteilung verbindet Rechenleistung mit den Stärken des Webs: unmittelbare Verteilung, plattformunabhängiger Start und flexible Benutzeroberflächen.

Der Preis dieser Aufteilung sind zusätzliche Verträge an der WebAssembly-Grenze, Unterschiede zwischen Browsern und Geräten sowie ein noch kleines Werkzeug- und Engine-Ökosystem. Für produktive Spiele fehlen unter anderem ein ausgereifter Editor, eine stabile öffentliche API, umfassende Plattformtests und vollständig abgesicherte Speicher- und Schedulerpfade.

8.4 Ausblick

Der nächste Schritt ist nicht mehr der grundsätzliche Machbarkeitsnachweis, sondern die Verallgemeinerung: eine stabile API, sichere Handles und Speicheransichten, korrigierte Scheduler-Abhängigkeiten, bessere Werkzeuge sowie Messungen über mehrere Browser, Geräte und vollständige Spielszenen. Für den Renderer braucht es zusätzlich eine getrennte Instrumentierung seiner CPU- und GPU-Phasen, also Messpunkte, die den Zeitbedarf beider Seiten unabhängig erfassen.

Aus heutiger Sicht kann diese Architektur ein wichtiger Zukunftspfad für Spiele, Simulationen und interaktive Welten sein. Das gilt besonders dort, wo viele Entities, ein Start per URL und die Verbindung mit Web-Oberflächen zählen. Sie wird native Engines nicht pauschal ersetzen. Artisan zeigt aber, dass die Grenzen des Browsers solche Anwendungen nicht grundsätzlich ausschließen; entscheidend sind nun Zuverlässigkeit, Werkzeuge und die Breite der Plattformunterstützung.

Literaturverzeichnis

- [1] Bevy Contributors, „Module bevy_ecs::storage (Bevy 0.18.1)“. Zugegriffen: 20. August 2026. [Online]. Verfügbar unter: https://docs.rs/bevy_ecs/0.18.1/bevy_ecs/storage/index.html
- [2] S. Mertens und Flecs Contributors, „Flecs Documentation“. Zugegriffen: 20. August 2026. [Online]. Verfügbar unter: <https://www.flecs.dev/flecs/>
- [3] R. Nystrom, *Game Programming Patterns*. Genever Benning, 2014. [Online]. Verfügbar unter: <https://gameprogrammingpatterns.com/>
- [4] P. Briggs und L. Torczon, „An Efficient Representation for Sparse Sets“, *ACM Letters on Programming Languages and Systems*, Bd. 2, Nr. 1–4, S. 59–69, 1993, doi: 10.1145/176454.176484.
- [5] Rust Core Team, „Announcing Rust 1.0“. Zugegriffen: 20. August 2026. [Online]. Verfügbar unter: <https://blog.rust-lang.org/2015/05/15/Rust-1.0/>
- [6] W3C, „World Wide Web Consortium (W3C) brings a new language to the Web as WebAssembly becomes a W3C Recommendation“. Zugegriffen: 20. August 2026. [Online]. Verfügbar unter: <https://www.w3.org/press-releases/2019/wasm/>
- [7] A. Haas u. a., „Bringing the Web up to Speed with WebAssembly“, in *Proceedings of the 38th ACM SIGPLAN Conference on Programming Language Design and Implementation (PLDI '17)*, ACM, 2017, S. 185–200. doi: 10.1145/3062341.3062363.
- [8] W3C WebAssembly Working Group, „WebAssembly JavaScript Interface (Release 2.0)“. Zugegriffen: 20. August 2026. [Online]. Verfügbar unter: <https://www.w3.org/TR/wasm-js-api-2/>
- [9] WebAssembly Community Group, „Understanding the WebAssembly JavaScript API“. Zugegriffen: 20. August 2026. [Online]. Verfügbar unter: <https://webassembly.org/getting-started/js-api/>
- [10] WebAssembly Community Group, „WebAssembly High-Level Goals“. Zugegriffen: 20. August 2026. [Online]. Verfügbar unter: <https://webassembly.org/docs/high-level-goals/>
- [11] Rayon Contributors, „Rayon 1.12.0: Data Parallelism in Rust“. Zugegriffen: 20. August 2026. [Online]. Verfügbar unter: <https://docs.rs/rayon/1.12.0/rayon/>
- [12] I. Stepanyan, „wasm-bindgen-rayon: Rayon builder for WebAssembly“. Zugegriffen: 20. August 2026. [Online]. Verfügbar unter: <https://github.com/RReverser/wasm-bindgen-rayon>
- [13] Khronos Group, „WebGL Specification 1.0 (Latest Revision)“. Zugegriffen: 20. August 2026. [Online]. Verfügbar unter: <https://registry.khronos.org/webgl/specs/latest/1.0/>
- [14] W3C GPU for the Web Working Group, „WebGPU Specification“. Zugegriffen: 20. August 2026. [Online]. Verfügbar unter: <https://www.w3.org/TR/webgpu/>
- [15] W3C GPU for the Web Working Group, „WebGPU Shading Language (WGSL)“. Zugegriffen: 20. August 2026. [Online]. Verfügbar unter: <https://www.w3.org/TR/WGSL/>
- [16] J. M. Epstein und R. Axtell, *Growing Artificial Societies: Social Science from the Bottom Up*. Brookings Institution Press, MIT Press, 1996.

A Anhang: Nutzung KI-basierter Anwendungen

Bei der Entwicklung von Artisan und beim Schreiben dieser Dokumentation wurden generative KI-Werkzeuge als Assistenz eingesetzt. Sie unterstützten die Analyse und Überarbeitung von Code, die Fehlersuche, die Recherche sowie die sprachliche und strukturelle Überarbeitung von Texten.

A.1 Verwendete Werkzeuge

Anbieter	Verwendete Modelle	Schwerpunkt der Nutzung
OpenAI	GPT-5.6-sol	Sprachliche und strukturelle Überarbeitung, Verständlichkeitsprüfung, Programmierung, Codeanalyse und Fehlersuche
Anthropic	Claude Sonnet 5 und Fable 5	Programmierung, Codeanalyse, Fehlersuche und Optimierung
Google	Gemini 3.1 Pro und Gemini 3.5 Flash	Programmierung, Codeanalyse und Fehlersuche
Perplexity	Perplexity	Recherche und Auffinden möglicher Quellen

A.2 Art der Unterstützung

Bei der Softwareentwicklung halfen die Werkzeuge dabei, vorhandene Quelltexte und Schnittstellen schneller zu verstehen, Fehlermeldungen einzuordnen und Implementierungen zu überarbeiten. Dies betraf insbesondere das Entity-Component-System, die Verbindung zwischen Rust, WebAssembly und JavaScript, den WebGPU-Renderer, die planetare Simulation sowie die zugehörigen Demonstratoren und Messwerkzeuge. Vorschläge der KI-Systeme wurden an die bestehende Architektur angepasst und anhand des ausgeführten Programms, des Quellcodes und der Messdaten geprüft.

Beim Schreiben dienten die Werkzeuge dazu, unklare Formulierungen, Widersprüche, Wiederholungen und fehlende Erklärungen zu erkennen. Sie unterstützten außerdem die Neuordnung der Dokumentation und die Anpassung der technischen Erklärungen an Leser mit Grundkenntnissen in Web- und Spieleentwicklung. Perplexity wurde ergänzend zur Recherche eingesetzt. KI-Ausgaben wurden nicht als fachliche Quellen verwendet. Übernommene technische Aussagen wurden anhand der jeweiligen Originalquellen oder der tatsächlich vorhandenen Implementierung geprüft.

A.3 Eigenanteil und Verantwortung

Grundidee, Zielsetzung und Aufbau von Artisan sowie die zentralen Architekturentscheidungen wurden vom Verfasser entwickelt. Dazu gehören die Aufteilung zwischen Rust, WebAssembly, JavaScript und WebGPU, das Entity-Component-System, der Renderingpfad, die planetare Simulation, die Auswahl und Umsetzung der fünf Demonstratoren sowie die Planung und Durchführung der Messungen.

Die KI-Werkzeuge hatten eine unterstützende Funktion. Code- und Formulierungsvorschläge wurden geprüft, angepasst oder verworfen. Die fachlichen Entscheidungen sowie die Verantwortung für die endgültige Software, die dargestellten Messwerte und den Inhalt der Dokumentation blieben beim Verfasser.